

Zusammenfassung:

Verwendete Methodik

- Deskriptive Statistik
- Zeitreihenanalyse mittels Liniendiagrammen
- Gruppierte Zeitreihenplots nach Stadtbezirken und Kategorien (z.B. Deutsche / Nicht-Deutsche, innerhalb / außerhalb)
- Boxplots zur Identifikation von Ausreißern
- Räumliche Analyse durch Choropleth-Karten zur Darstellung der Bevölkerungsdichte

Problem:

1) Zu- und Umzüge in die 25 Stadtbezirke

Datengrundlage: *Mobilitätsziffer*.

Die zeitliche Entwicklung wird mithilfe von **Zeitreihen-Liniendiagrammen** dargestellt (x = Jahr, y = Zuzüge bzw. Umzüge, colour = Stadtbezirk).

Zur Unterscheidung zwischen **Deutschen und Nicht-Deutschen** werden **Facet-Plots** verwendet.

Zusätzlich werden **Boxplots** erstellt, um mögliche **Ausreißer** zwischen den Stadtbezirken sichtbar zu machen.

2) Wegzüge aus den Stadtbezirken

Ebenfalls auf Basis der *Mobilitätsziffer*.

Die Entwicklung der **innerstädtischen und außerstädtischen Wegzüge** wird durch **Zeitreihen-Liniendiagramme** analysiert (x = Jahr, y = Wegzüge, colour = Stadtbezirk).

Dabei werden die beiden Kategorien getrennt dargestellt.

3) Bevölkerungsentwicklung in den Stadtbezirken

Die Entwicklung der Bevölkerung wird mithilfe von **Zeitreihen-Liniendiagrammen** untersucht (x = Jahr, y = Hauptwohnsitzbevölkerung, colour = Stadtbezirk).

Zusätzlich wird die **Bevölkerungsdichte** betrachtet und zur Darstellung der räumlichen Verteilung eine **Choropleth-Karte** verwendet.

Unsere Analyse basiert bisher auf den drei Fragestellungen und ist überwiegend **deskriptiv**. Wir würden gerne klären, ob dies so beibehalten werden soll oder ob zusätzlich eine **Korrelationsanalyse** sinnvoll wäre. Hierzu würden wir gerne die Einschätzung unserer **Betreuerin** einholen.

3 deskriptiv oder? Keine Änderung.
oder? wandeln eine in Korrelationsanalyse
oder? + eine Korrelationsanalyse

1) Wie entwickeln sich Zu- und Umzüge in die 25 Stadtbezirke von München (= Proxy für neu abgeschlossene Mietverhältnisse) in den vergangenen ca. 20 Jahren. Hier sollte bei der Entwicklung zwischen Deutschen und Nicht-Deutschen unterschieden werden, um Ausreißer „sichtbar“ zu machen.

Data: Mobilitätsziffer

1^o Entwicklung über die Zeit

außerstädtisch Zugezogene → Zuzüge
innerstädtisch Zugezogene → Umzüge

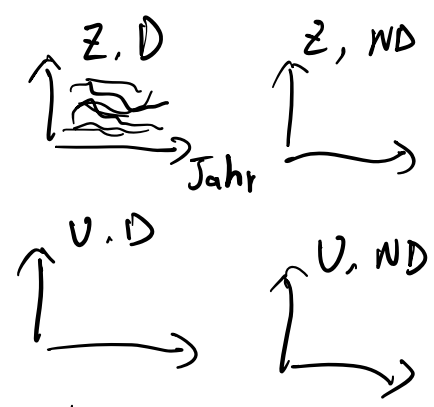
Plot 1:

geom_line (x = Jahr, y = Zuzüge, colour = Stadtbezirk)
+ facet_wrap (~ Nationalität)

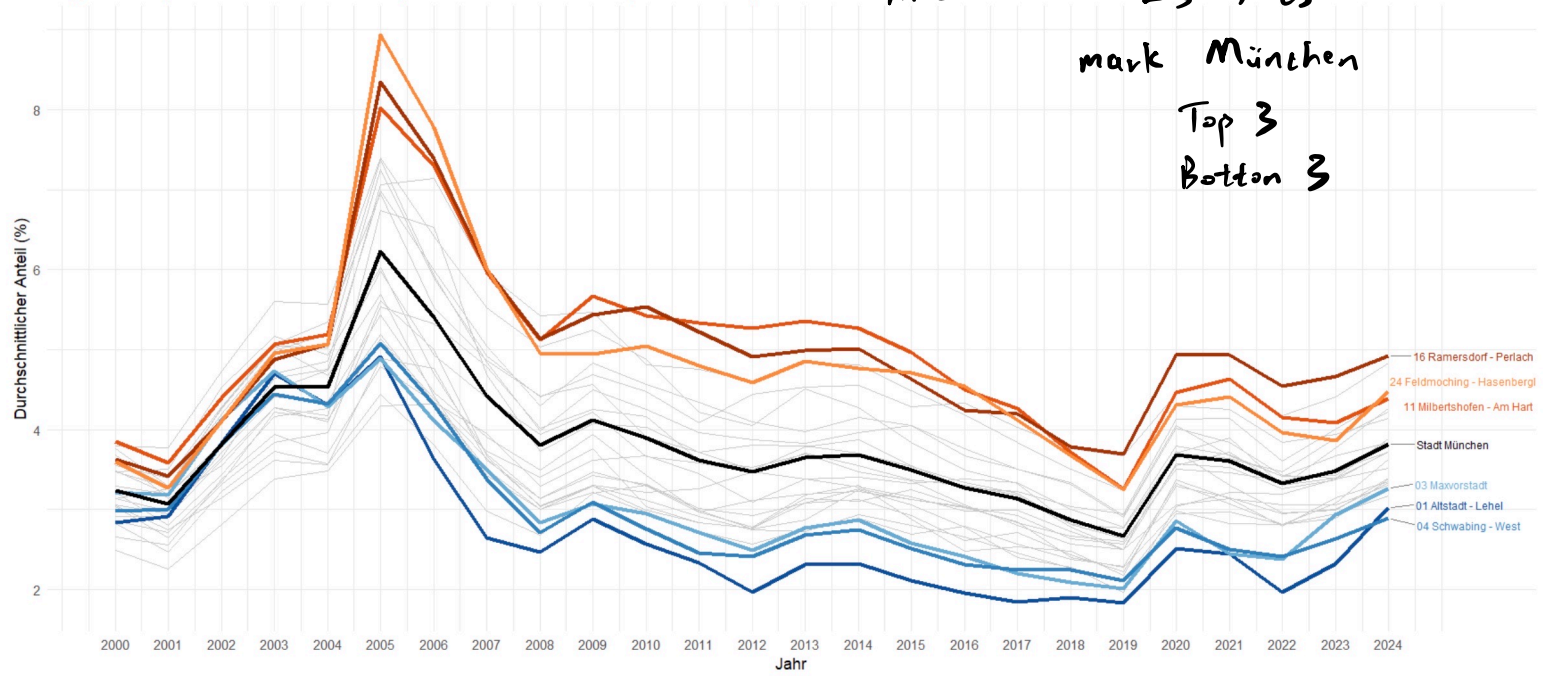
Plot 2:

geom_line (x = Jahr, y = Umzüge, colour = Stadtbezirk)
+ facet_wrap (~ Nationalität)

4 small plots



Durchschnittlicher Arbeitslose-Anteil von Frauen in München
Vergleich der Top/Bottom 3 Stadtbezirke mit dem gesamtstädtischen Durchschnitt (Blau-Rot Palette)

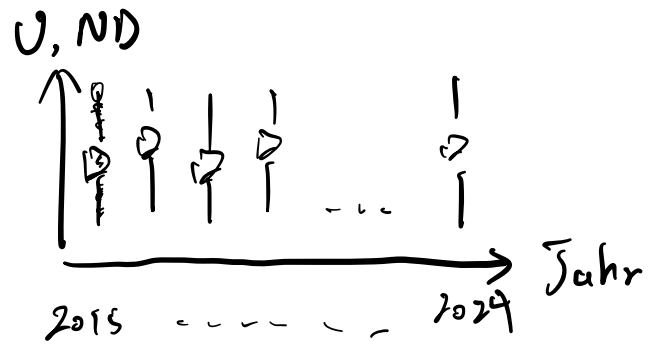
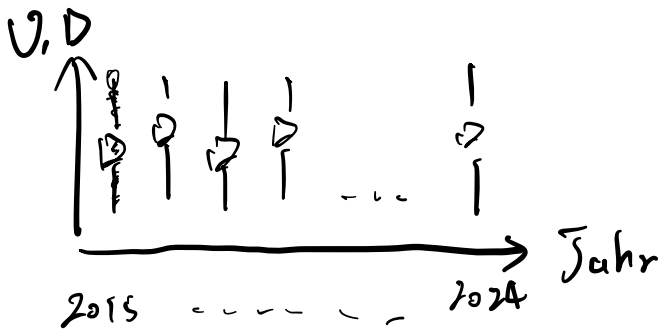
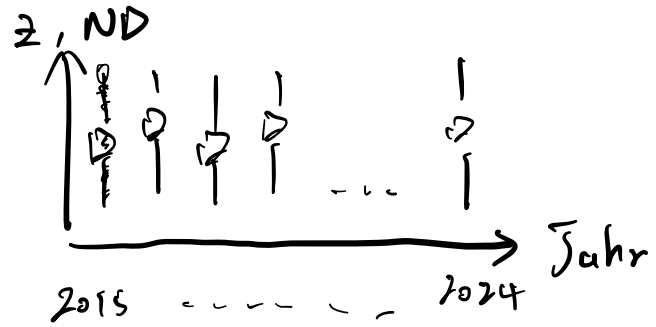
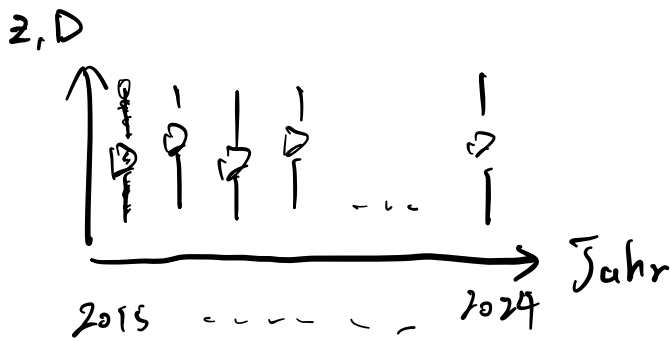


like this: 25 lines
mark München
Top 3
Bottom 3

2° Ausreißer

Plot 3: 4 small plots

Blotplot: $x = \text{Jahr}$, $y = \text{Zuzüge/Umzüge}$, $\text{colour} = \text{Stadtbezirk}$.

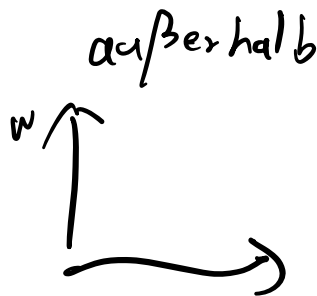
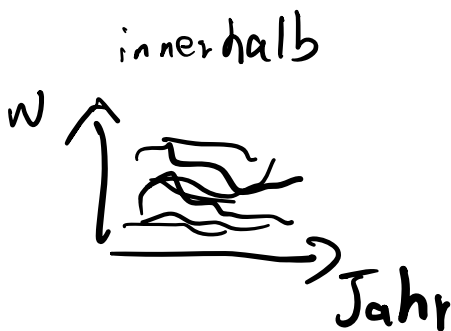


2) Wie entwickeln sich die **Wegzüge** aus den 25 Stadtbezirken über die Zeit (nach **innerhalb und außerhalb** der Stadt München)?

Plot 4:

ähnlich wie 1D 1°

2 small plots.



3) Wie ist die Bevölkerungsentwicklung in den Stadtbezirken? Ggf. kann hier (zusätzlich) die Bevölkerungsdichte betrachtet werden.

Data: Bevölkerungsdichte

1° Bevölkerungsentwicklung, ähnlich wie 1) 1°

Plot 5:

geom_line (X = Jahr, Y = Hauptwohnsitzbevölkerung, colour = Stadtbezirk)

Plot 6:

2° Bevölkerungsdichte, ähnlich wie 3) 1°

Hauptwohnsitzbevölkerung → Bevölkerungsdichte

Oder: Choropleth Map (räumliche Verteilung)

3 small plots: 2015, Durchschnitt, 2024

like this:

